Mohammad Fauzan P.D.

264107020159

TI-1C/19

Tugas 1 :

```java
import java.util.Scanner;

public class nestedUjianSkripsi19 {
    Run | Debug
    public static void main (String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);

        System.out.println(x: "Apakah Mahasiswa Sudah Bebas Kompen? (Ya/Tidak) :");
        String bebasKompen = sc.nextLine().trim();

        System.out.println(x: "Masukkan Jumlah Log Bimbingan Pembimbing 1 :");
        int bimbinganP1 = sc.nextInt();

        System.out.println(x: "Masukkan Jumlah Log Bimbingan Pembimbing 2 :");
        int bimbinganP2 = sc.nextInt();

        String pesan = "";


        if (bebasKompen.equalsIgnoreCase(anotherString: "Ya")) {
            if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
                pesan = "Semua Syarat Terpenuhi. Mahasiswa Boleh Mendaftar Ujian Skripsi";
            } else if (bimbinganP1 < 8 && bimbinganP2 < 4) {
                pesan = "Gagal! Log Bimbingan P1 Belum Mencapai 8 Kali dan bimbingan P2 Belum Mencapai 4 Kali";
            } else if (bimbinganP1 < 8) {
                pesan = "Gagal! Log Bimbingan P1 Belum Mencapai 8 kali";
            } else if (bimbinganP2 < 4) {
                pesan = "Gagal! Log Bimbingan P2 Belum Mencapai 4 Kali";
            }

        } else {
            pesan = "Gagal! Mahasiswa Masih Memiliki Tanggungan Kompen";
        }

        System.out.println(pesan);

        sc.close();
    }
}
```

1. **Apa yang terjadi jika mahasiswa menjawab “No” pada pertanyaan bebas kompen? Mengapa demikian?**
   - Yang terjadi : Program akan mencetak pesan “Gagal! Mahasiswa Masih Memiliki Tanggungan Kompen”
   - Alasan : Pada baris ke-19, program mengecek kondisi bebasKompen.equalsIgnoreCase(“Ya”). Jika input bukan Ya, kondisi if bernilai false. Program akan langsung melompati seluruh pengecekan log bimbingan di dalam blok if dan mengeksekusi blok else pada baris ke-30, yang mengisi variable pesan dengan teks penolakan tersebut.
2. **Jelaskan maksud dari potongan kode berikut!**
   if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {

   Kode ini adalah program Java untuk memverifikasi kelayakan mahasiswa dalam mendaftar ujian skripsi berdasarkan status bebas kompensasi (kompen) dari jumlah log bimbingan dengan Pembimbing 1 dan Pembimbing 2.
3. **Bagaimana alur syarat mahasiswa dari awal sampai akhir? Jelaskan secara runtut untuk semua kondisi!**
   Alur diawali dengan mengecek status kompen. Jika **tidak bebas kompen**, program langsung menyatakan gagal karena masih ada tanggungan kompen. Jika **bebas kompen**, program mengecek log bimbingan : jika Pembimbing 1 >= 8 dan Pembimbing 2 >= 4, mahasiswa **lolos** mendaftar ujian. Namun, jika syarat tersebut tidak terpenuhi, program mencetak pesan **gagal** sesuai kendala yang ditemukan, yaitu : kedua log bimbingan kurang, hanya log Pembimbing 1 yang kurang (<8), atau hanya log Pembimbing 2 yang kurang (<4). Hasil pesan tersebut kemudian dicetak ke layer di akhir program.

Tugas 2 :

```java
import java.util.Scanner;

public class operatorLogikaWifi19 {
    Run | Debug
    public static void main (String[] args) {
        Scanner
        boolean dosen - operatorLogikaWifi19.main(String[])
        Source: Project_745ee31a
        boolean
        boolean dosen;
        boolean akunDiblokir;

        System.out.println(x: "Apakah Pengguna adalah Mahasiswa? (true/false)");
        mahasiswa = sc.nextBoolean();

        System.out.println(x: "Apakah Pengguna adalah Dosen? (true/false)");
        dosen = sc.nextBoolean();

        System.out.println(x: "Apakah Akun Diblokir? (true/false)");
        akunDiblokir = sc.nextBoolean();

        if ((mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir) {
            System.out.println(x: "Akses Wifi Diberikan");
        } else {
            System.out.println(x: "Akses Wifi Ditolak");
        }

        sc.close();
    }
}
```

Uji 1 :

```
Apakah Pengguna adalah Mahasiswa? (true/false)
true
Apakah Pengguna adalah Dosen? (true/false)
false
Apakah Akun Diblokir? (true/false)
false
Akses Wifi Diberikan
```

Uji 2 :

```
Apakah Pengguna adalah Mahasiswa? (true/false)
false
Apakah Pengguna adalah Dosen? (true/false)
true
Apakah Akun Diblokir? (true/false)
false
Akses Wifi Diberikan
```

Uji 3 :

```
Apakah Pengguna adalah Mahasiswa? (true/false)
true
Apakah Pengguna adalah Dosen? (true/false)
false
Apakah Akun Diblokir? (true/false)
true
Akses Wifi Ditolak
```

Uji 4 :

```
Apakah Pengguna adalah Mahasiswa? (true/false)
false
Apakah Pengguna adalah Dosen? (true/false)
false
Apakah Akun Diblokir? (true/false)
false
Akses Wifi Ditolak
```

1. Jelaskan fungsi ||, &&, dan ! pada kondisi progam tersebut.
    - || : Fungsi operator OR
    - && : Fungsi operator AND
    - ! : Fungsi operator NOT

2. Mengapa pengguna dosen tetap dapat memperoleh akses Ketika nilai mahasiswa false.
   Karena, menggunakan fungsi operator mahasiswa || dosen. Jika salah satu true maka hasilnya akan tetap true, sesuai dengan operator OR.
3. Ubah operator || menjadi &&. Jelaskan Kembali program menggunakan data uji 1 dan 2. Apa yang terjadi dan mengapa.
   Uji 1 :

```
Apakah Pengguna adalah Mahasiswa? (true/false)
true
Apakah Pengguna adalah Dosen? (true/false)
false
Apakah Akun Diblokir? (true/false)
false
Akses Wifi Ditolak
```

   Uji 2 :

```
Apakah Pengguna adalah Mahasiswa? (true/false)
false
Apakah Pengguna adalah Dosen? (true/false)
true
Apakah Akun Diblokir? (true/false)
false
Akses Wifi Ditolak
```

   Output yang diberikan berbeda dengan fungsi operator ||. Karena pada kasus tersebut, operator diubah menjadi &&. Fungsi operator && jika salah satu False maka output yang diberikan adalah false. Jadi, hasil yang diberkan pada Uji 1 dan Uji 2 adalah akses wifi ditolak.
4. Pada ekspresi mahasiswa || dosen, kapan kondisi dosen tidak perlu dievaluasi? Jelaskan berdasarkan short-circuit evaluation.
   Jika mahasiswa : false, dosen : true. Jadi, pada ekspresi mahasiswa || dosen apapun kondisinya akan menghasilkan true. Karena menggunakan fungsi operator OR, sehingga Java tidak perlu mengevaluasi dosen.
5. Pada ekspresi (mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir. kapan kondisi !akunDiblokir tidak perlu dievaluasi? Jelaskan.
   Jika mahasiswa : false, dosen : false. Jadi, pada ekspresi (mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir akan menghasilkan output false. Karena menggunakan && Java tidak perlu mengevaluasi !akunDiblokir.

Tugas 3 :

```java
import java.util.Scanner;

public class nestedAksesLab19 {
    Run | Debug
    public static void main (String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);

        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa aktif? (true/false): ");
        boolean mahasiswaAktif = sc.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Apakah sedang disanksi? (true/false): ");
        boolean sedangDisanksi = sc.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Apakah punya izin dosen? (true/false): ");
        boolean punyaIzinDosen = sc.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Apakah asisten lab? (true/false): ");
        boolean asistenLab = sc.nextBoolean();

        if (mahasiswaAktif && !sedangDisanksi) {
            if (punyaIzinDosen || asistenLab) {
                System.out.println(x: "Akses Laboratorium Dberikan");
            } else {
                System.out.println(x: "Akses Ditolak, Harus Meminta Izin Dosen Atau Status Asisten Lab Terlebih Dahulu");
            }
        } else {
            System.out.println(x: "Akses Ditolak. Status Mahasiswa Tidak Memenuhi Syarat");
        }

        sc.close();
    }
}
```

Uji 1 :

```
Apakah mahasiswa aktif? (true/false): true
Apakah sedang disanksi? (true/false): false
Apakah punya izin dosen? (true/false): true
Apakah asisten lab? (true/false): true
Akses Laboratorium Dberikan
```

Uji 2 :

```
Apakah mahasiswa aktif? (true/false): true
Apakah sedang disanksi? (true/false): false
Apakah punya izin dosen? (true/false): false
Apakah asisten lab? (true/false): true
Akses Laboratorium Dberikan
```

Uji 3 :

```
Apakah mahasiswa aktif? (true/false): false
Apakah sedang disanksi? (true/false): true
Apakah punya izin dosen? (true/false): false
Apakah asisten lab? (true/false): false
Akses Ditolak. Status Mahasiswa Tidak Memenuhi Syarat
```

Uji 4 :

```
Apakah mahasiswa aktif? (true/false): false
Apakah sedang disanksi? (true/false): false
Apakah punya izin dosen? (true/false): false
Apakah asisten lab? (true/false): true
Akses Ditolak. Status Mahasiswa Tidak Memenuhi Syarat
```

1. Mengapa pemeriksaan punyaIzinDosen || asistenLab ditempatkan di dalam IF pertama?
   Pemeriksaan tersebut diletakkan di dalam IF pertama (secara *nested*) karena izin dosen atau status asisten lab merupakan syarat sekunder yang baru relevan jika mahasiswa sudah memenuhi syarat utama, yaitu berstatus sebagai mahasiswa aktif dan tidak sedang terkena sanksi. Jika syarat utama tidak terpenuhi, sistem tidak perlu membuang waktu memeriksa izin dosen/asisten lab.
2. Jelaskan fungsi ||, &&, dan ! pada kondisi progam tersebut.
   - || : Fungsi operator OR
   - && : Fungsi operator AND
   - ! : Fungsi operator NOT

3. Apakah syarat akses dapat ditulis menjadi satu kondisi : mahasiswaAktif && !sedangDisanksi && (punyaIzinDosen || asistenLab)? Jelaskan apakah Keputusan akses akhirnya sama.
   Bisa, keputusan akses akhirnya **sama secara logika** (menghasilkan nilai *true* atau *false* yang persis sama untuk setiap kombinasi input). Namun, perbedaannya terletak pada fleksibilitas pemberian pesan atau penanganan alasan penolakan yang spesifik kepada pengguna.
4. Apa keuntungan menggunakan Nested IF pada kasus ini dibandingkan hanya satu IF jika system perlu menampilkan alasan penolakan yang berbeda?
   Keuntungannya adalah program dapat memberikan umpan balik (alasan penolakan) yang lebih jelas dan spesifik kepada pengguna.
5. Buat satu kombinasi masukan yang menyebabkan akses ditolak pada level pertama dan satu kombinasi yang menyababkan aksek ditolak pada level kedua.
   Level pertama :

```
Apakah mahasiswa aktif? (true/false): false
Apakah sedang disanksi? (true/false): true
Apakah punya izin dosen? (true/false): false
Apakah asisten lab? (true/false): false
Akses Ditolak. Status Mahasiswa Tidak Memenuhi Syarat
```

   Level kedua :

```
Apakah mahasiswa aktif? (true/false): false
Apakah sedang disanksi? (true/false): false
Apakah punya izin dosen? (true/false): false
Apakah asisten lab? (true/false): true
Akses Ditolak. Status Mahasiswa Tidak Memenuhi Syarat
```

Tugas 4 :

```java
import java.util.Scanner;

public class Latihan2_19 {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);

        System.out.println("Masukkan Hari");
        String hari = sc.nextLine();

        System.out.println("Masukkan Jenis Buku");
        String buku = sc.nextLine();

        System.out.println("Masukkan Jumlah Buku");
        int jumlah = sc.nextInt();

        System.out.println("Harga Buku");
        double harga = sc.nextDouble();

        double diskon;

        if (hari.equals("Rabu")) {
         if (buku.equals("Kamus")) {
            diskon = 10;
            if (jumlah > 2) {
                diskon = diskon + 2;
            }
         } else {
            if (buku.equals("Novel")) {
                diskon = 7;
                if (jumlah > 3) {
                    diskon = diskon + 2;
                } else {
                    diskon = diskon + 1;
                }
            } else {
                if (jumlah > 3) {
                    diskon = 5;
                } else {
                    diskon = 0;
                }
            }
         }

        } else {
            // Selain hari rabu
            diskon = 0;
         }

         double subTotal = harga * jumlah;
         double totalDiskon = subTotal * diskon / 100;
         double totalBayar = subTotal - totalDiskon;

         System.out.println("Jenis Buku      :" + buku);
         System.out.println("Jumlah Buku     :" + jumlah);
         System.out.println("Subtotal        :Rp" + subTotal);
         System.out.println("Total Diskon    :" + diskon + "% (Rp" + totalDiskon + ")");
         System.out.println("Total Bayar     :Rp"+ totalBayar);

         sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan Hari
Rabu
Masukkan Jenis Buku
Novel
Masukkan Jumlah Buku
6
Harga Buku
10000
Jenis Buku      :Novel
Jumlah Buku     :6
Subtotal        :Rp60000.0
Total Diskon    :9.0% (Rp5400.0)
Total Bayar     :Rp54600.0
```

Tugas 5 :

```java
import java.util.Scanner;

public class tugas2SeleksiAsisten19 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        boolean statusMahasiswa;
        boolean sedangDisanksi;
        double nilaiDaspro;
        boolean sertifikat;
        double nilaiWawancara;

        System.out.print(s: "Apakah berstatus mahasiswa aktif? (true/false) ");
        statusMahasiswa = sc.nextBoolean();

        System.out.print(s: "Apakah sedang memiliki sanksi? (true/false)" );
        sedangDisanksi = sc.nextBoolean();

        if (statusMahasiswa && !sedangDisanksi) {
            System.out.print(s: "Masukkan nilai dasar pemrograman : ");
            nilaiDaspro = sc.nextDouble();
            System.out.print(s: "Apakah memiliki sertifikat kompetisi pemrograman? (true/false)");
            sertifikat = sc.nextBoolean();

            if ((nilaiDaspro >= 80) || sertifikat) {
                System.out.print(s: "Masukkan nilai wawancara : ");
                nilaiWawancara = sc.nextDouble();

                if (nilaiWawancara >= 75) {
                    System.out.println(x: "Selamat! Mahasiswa diterima menjadi asisten");
                } else {
                    System.out.println(x: "Mohon maaf, nilai minimal belum tercukupi untuk menjadi asisten");
                }
            } else {
                System.out.println(x: "Gagal! Nilai Dasar Pemrograman mahasiswa < 80 atau tidak memiliki sertifikat");
            }
        } else {
            System.out.println(x: "Gagal! Status mahasiswa tidak aktif atau sedang memiiiki sanksi");
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
Apakah berstatus mahasiswa aktif? (true/false) true
Apakah sedang memiliki sanksi? (true/false)false
Masukkan nilai dasar pemrograman : 90
Apakah memiliki sertifikat kompetisi pemrograman? (true/false)true
Masukkan nilai wawancara : 85
Selamat! Mahasiswa diterima menjadi asisten
```